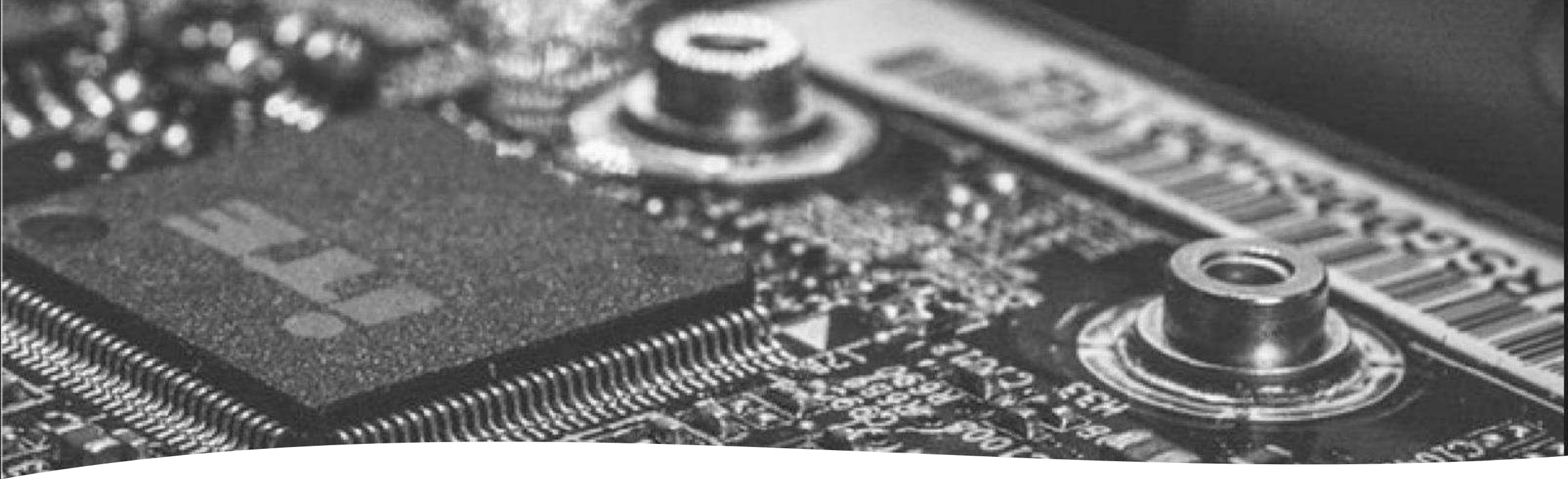


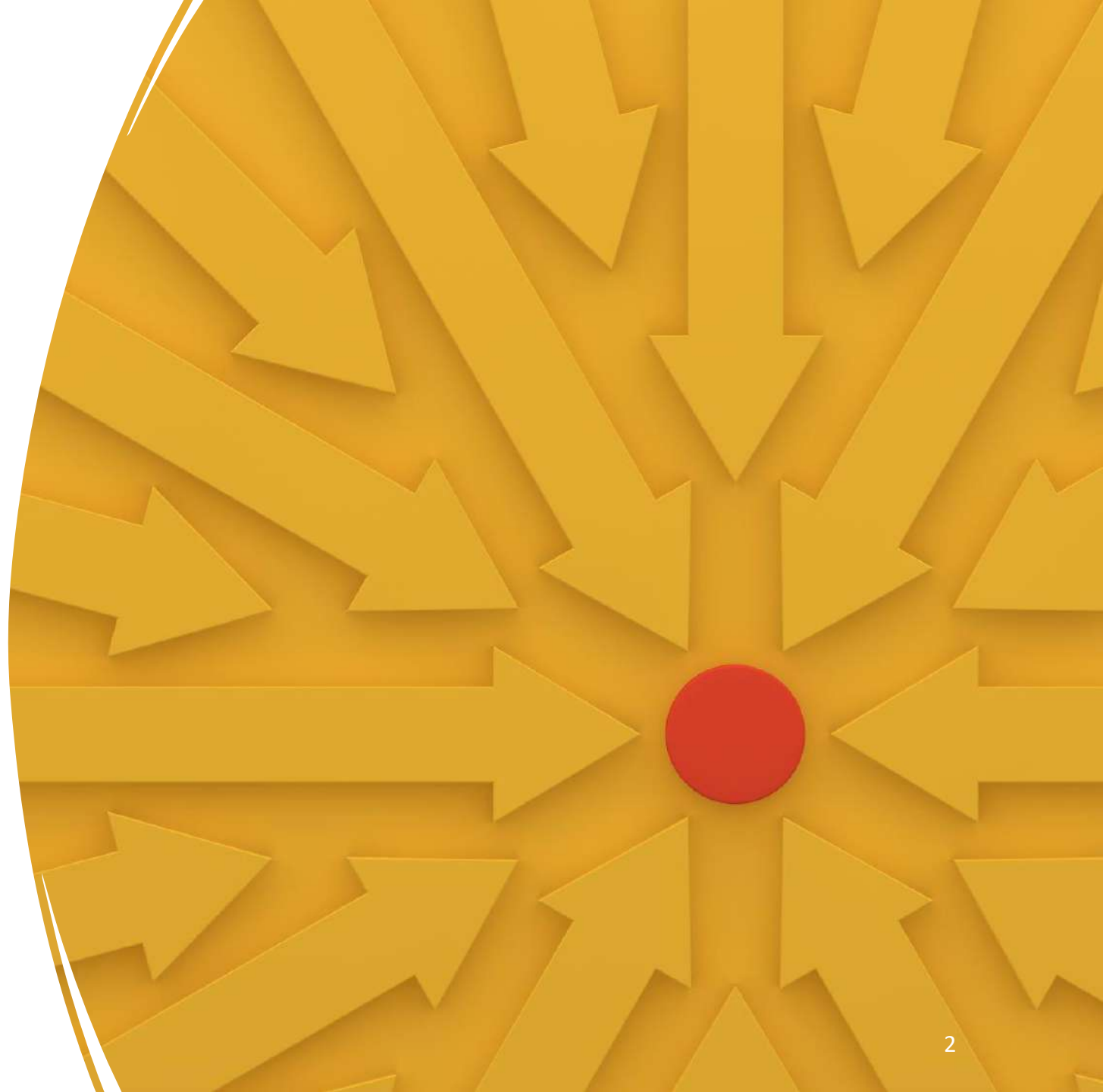


Sistemas informáticos – 2C

- Clase 07. MAPAS DE RED CON PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO
- Profesora Ana Ibis López Vara
- Email: anaibis.lopez@ufv.es

Objetivos

- Identificar qué es un punto de acceso inalámbrico en una red
- Configurar un punto de acceso y un router inalámbricos





¿Qué es un punto de acceso inalámbrico?

- **Un punto de acceso inalámbrico** (en inglés: *wireless access point*, conocido por las siglas **WAP** o **AP**), es un dispositivo de red que interconecta equipos de comunicación inalámbricos, para formar una red inalámbrica que interconecta dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbricas.
- Un punto de acceso se conecta a un router, switch o hub por un cable Ethernet y proyecta una señal Wi-Fi en un área designada. Por ejemplo, si desea habilitar el acceso Wi-Fi en la zona del vestíbulo de su empresa pero no tiene un router que pueda cubrirla puede instalar un punto de acceso cerca de la recepción y conectarlo con un cable por el techo a la sala del servidor.

¿Qué es un punto de acceso inalámbrico?



Suelen admitir muchas conexiones simultáneas, lo cuál es una diferencia con un extensor ó amplificador de red.



Al instalar puntos de acceso en toda la extensión de la oficina los usuarios podrán moverse con total libertad de una sala de juntas a otra sin sufrir interrupciones en el servicio.



La mayoría de los puntos de acceso se asemejan mucho a los enrutadores. De hecho, los enrutadores ó routers modernos normalmente funcionan como puntos de acceso.

¿Qué es un punto de acceso inalámbrico?

- Los proveedores de servicios de Internet suelen ofrecer a sus clientes un router con la funcionalidad de un punto de acceso para simplificar la configuración.
- Si les proporcionaran un router sin la funcionalidad del punto de acceso, los clientes tendrían que conectar un punto de acceso dedicado al router para disfrutar del acceso inalámbrico a Internet.
- La mayoría de los AP usan los estándares IEEE 802.11.



¿Qué es un router inalámbrico?

- Un **router inalámbrico** es un dispositivo que realiza las funciones de un enrutador, pero también incluye las funciones de un punto de acceso inalámbrico.
- Se utiliza normalmente para proporcionar acceso a Internet o en una red informática.
- No se requiere un enlace por cable, puesto que la conexión se realiza de manera inalámbrica, a través de ondas.
- Puede funcionar con LAN cableada (local area network), con una LAN inalámbrica (WLAN), o con una red mixta cableada/inalámbrica, dependiendo del fabricante y el modelo.



Creación de una red inalámbrica

- Existen 2 opciones de configuración:
- **Red en modo ad hoc:** No existen AP, los equipos se comunican entre sí a través de sus adaptadores inalámbricos o Bluetooth a poca distancia y se utilizan fundamentalmente para compartir archivos o impresoras entre equipos.
- **Red en modo infraestructura:** Utiliza un AP ó un router y permite establecer un mayor nivel de seguridad en la red y amplía el radio de acción.

Configuración de un Punto de acceso inalámbrico- Access Point (AP). Se deben configurar los siguientes parámetros:

- **SSID** (Service Set Identifier o Identificador del Conjunto de servicios): **Nombre de la red** y que se utiliza como identificador, puede contener letras y números.
- **Canal**: Frecuencia de la señal de radio sobre la que se va a funcionar. Normalmente se puede seleccionar entre 11 canales. Hay que intentar evitar saturación de un canal.
- **Seguridad**: Opciones para evitar acceso a la red de usuarios no autorizados que se encuentran dentro del radio de alcance. Por ejemplo se indica:

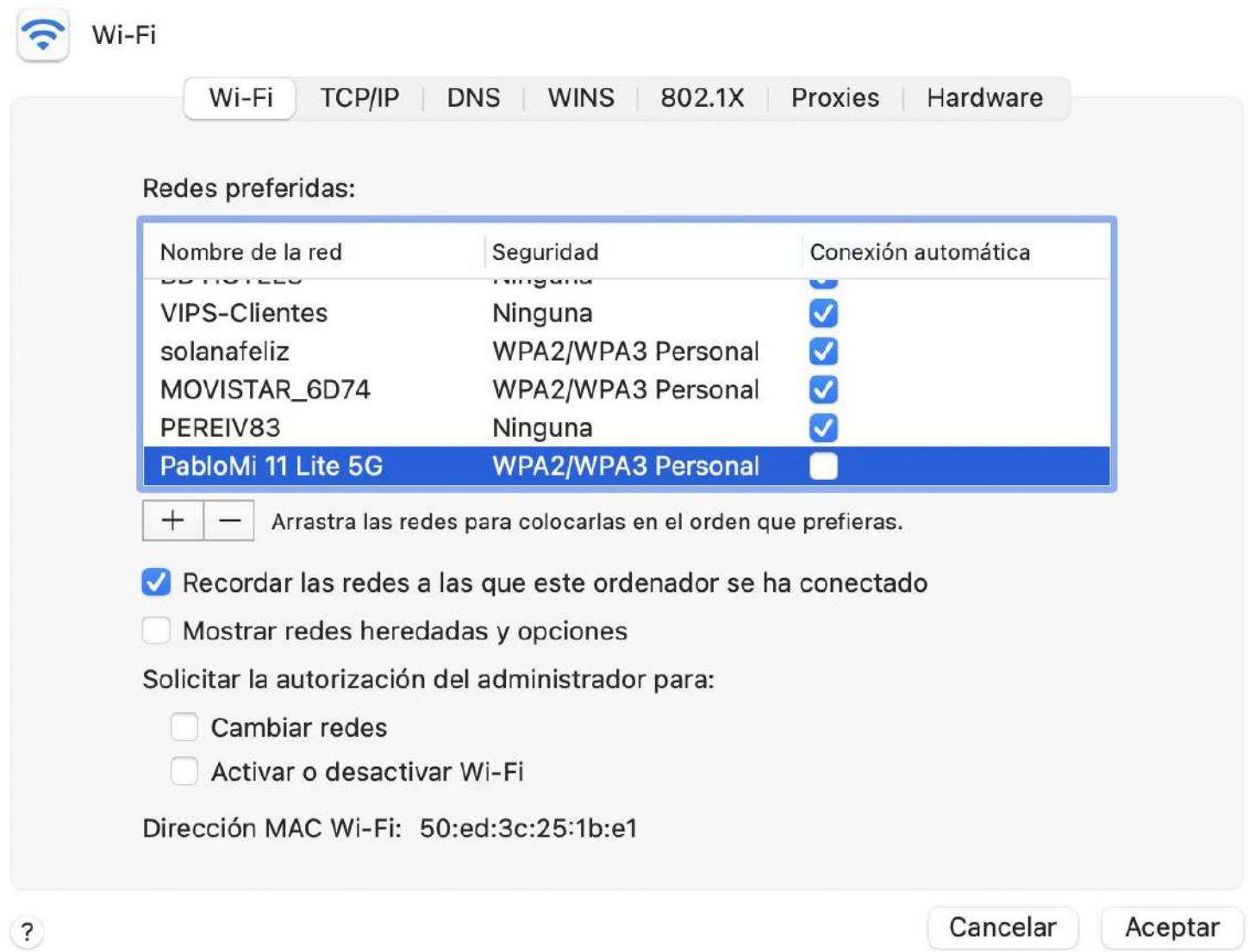
Opciones de seguridad

- **Contraseña de acceso:** Se indica una contraseña para acceder a la red
- **Cifrado de la información:** Se puede indicar que se envíe la información por la red cifrada. Cada dispositivo de la red debe contener la clave de cifrado para poder conectarse a ella, es decir soportar el mismo tipo de cifrado. Algunos tipos de cifrado para redes inalámbricas son: WEP, WPA y WPS, admitidas habitualmente por la mayoría de dispositivos con Wi-Fi, adaptadores y routers. (Ver: <https://cutt.ly/hDbaoWo>)
- **Lista de equipos autorizados:** Es posible crear un registro donde se indiquen que tienen autorización para conectarse a través del AP.

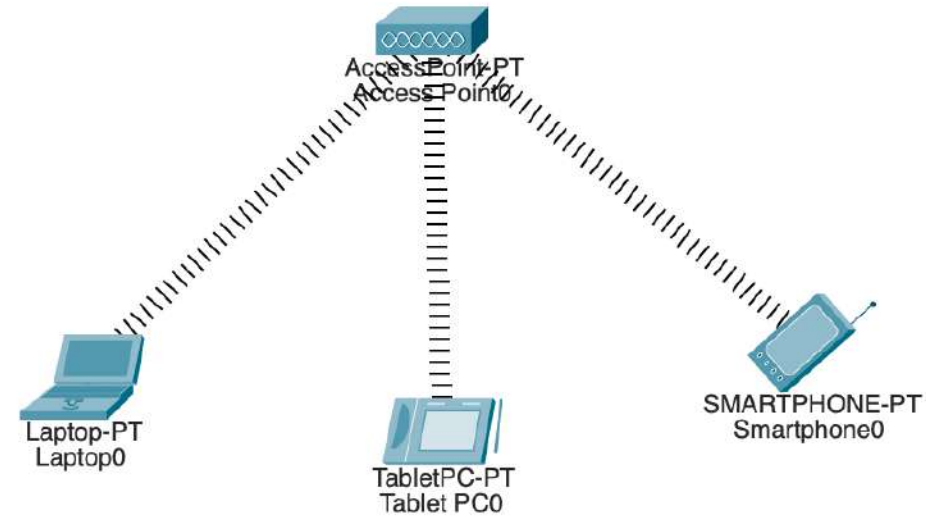
Canales en las redes Wifi

- En una red Wi-Fi, los canales se refieren a las frecuencias que se utilizan dentro del espectro de radio en los que se transmiten datos inalámbricos entre dispositivos.
- Cada canal tiene un ancho de banda definido y está separado de los canales adyacentes por una cierta cantidad de espacio, conocido como ancho de banda de guardia.
- Los dispositivos que se conectan a una red Wi-Fi eligen automáticamente el canal que se les asigna y utilizan esa frecuencia para enviar y recibir datos.
- La elección del canal puede ser importante en entornos con muchas redes Wi-Fi cercanas, ya que puede haber interferencia entre ellas si se superponen en el mismo canal. Por lo tanto, es posible que deba cambiar manualmente el canal utilizado por su red Wi-Fi para minimizar la interferencia y mejorar el rendimiento de su red.

Ejemplo de cifrado de información



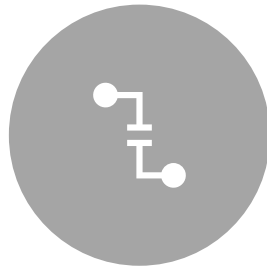
Ejemplo 1 en Packet Tracer



Pasos a seguir



ADICIONAR PUNTO DE
ACCESO INALÁMBRICO
(AP)



CONFIGURAR AP:
ADAPTADOR DE RED,
SSID, PORT0, PORT1

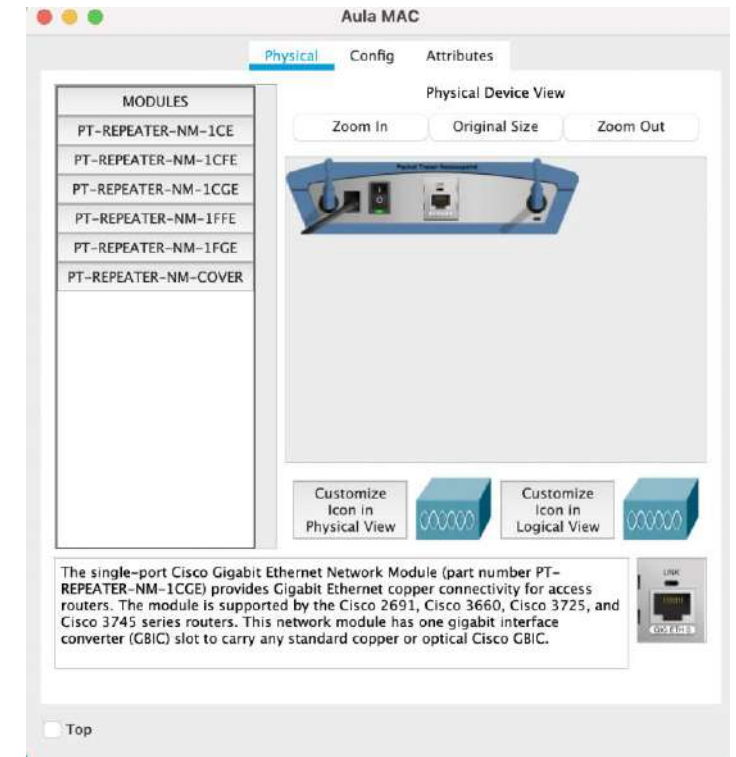
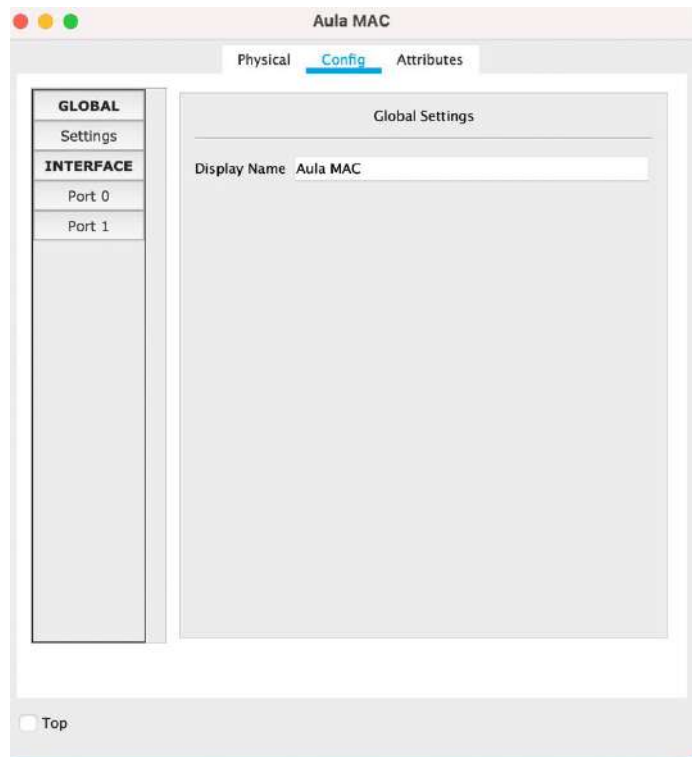


ADICIONAR PC Y LAPTOP
Y CONFIGURAR EL
ACCESO INALÁMBRICO

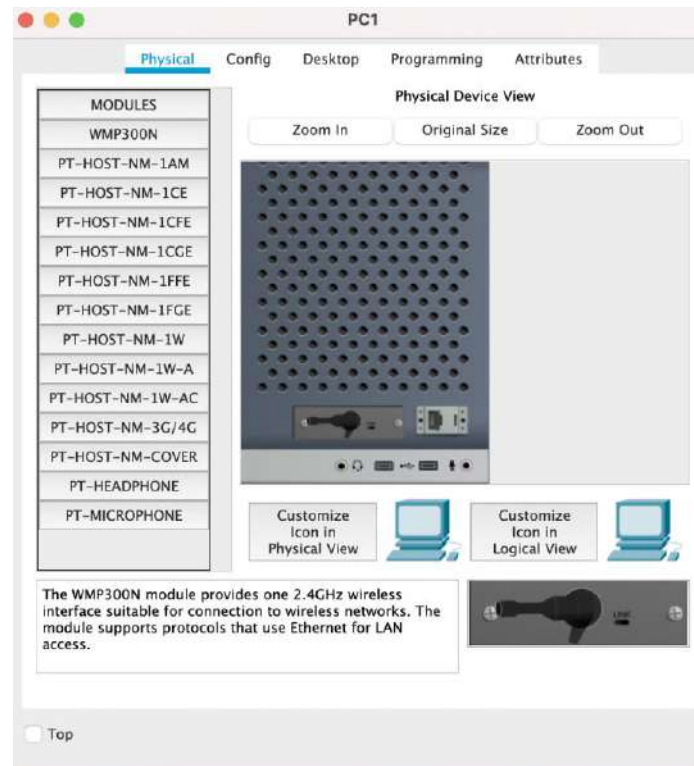
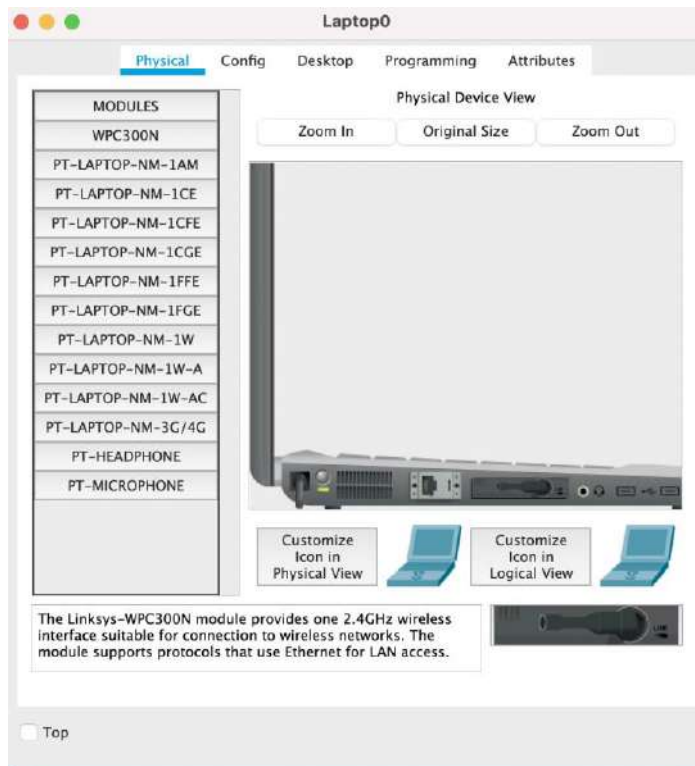


PROBAR ACCESO CON
PING

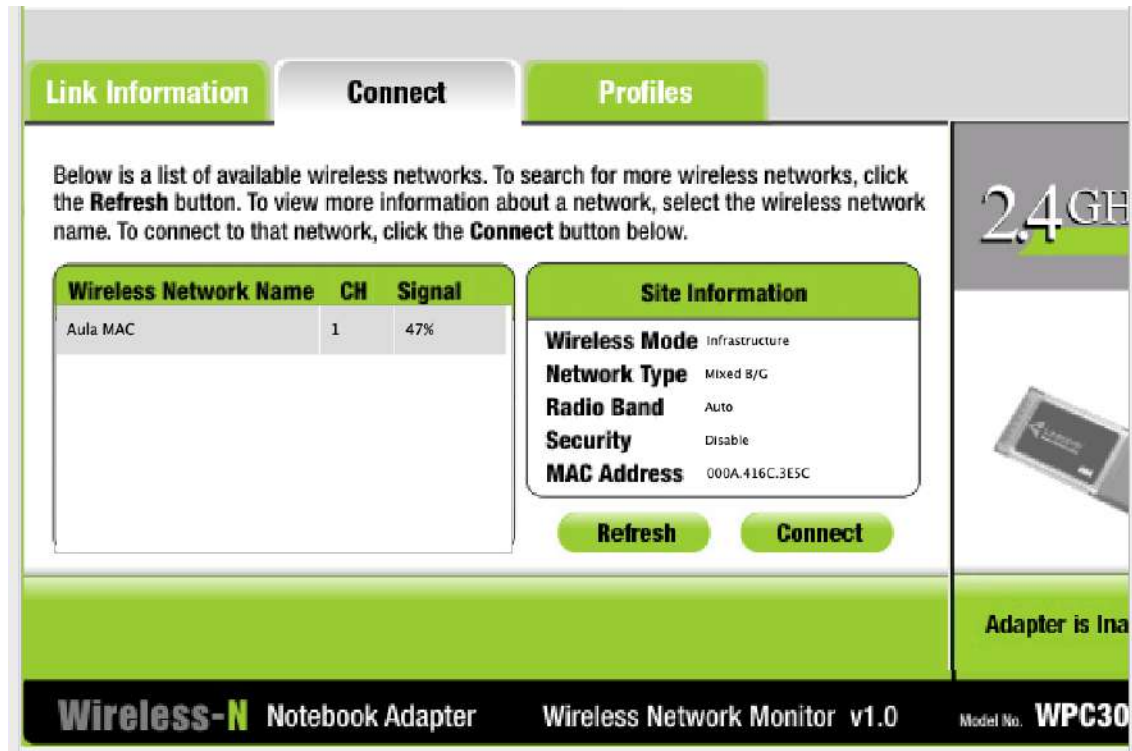
Pantallas



Pantallas



Pantallas



```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>

C:\>ping 169.254.70.157

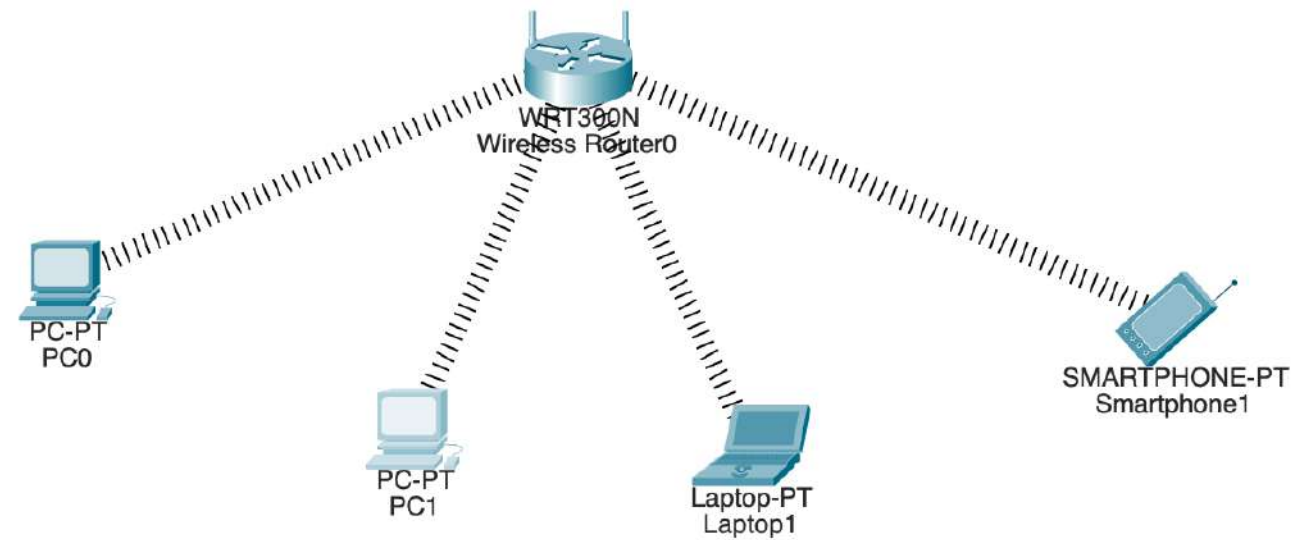
Pinging 169.254.70.157 with 32 bytes of data:

Reply from 169.254.70.157: bytes=32 time=36ms TTL=128
Reply from 169.254.70.157: bytes=32 time=31ms TTL=128
Reply from 169.254.70.157: bytes=32 time=18ms TTL=128
Reply from 169.254.70.157: bytes=32 time=14ms TTL=128

Ping statistics for 169.254.70.157:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 14ms, Maximum = 36ms, Average = 24ms

C:\>
```

Configurar una lan con un router inalámbrico

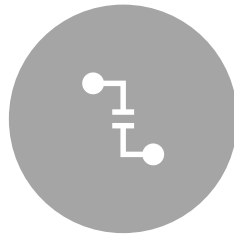


Pasos a seguir



1.

ADICIONAR
LOS HOSTS



2.

CONFIGURAR WAP:
ADAPTADOR DE RED,
SSID, PORT0, PORT1



3.

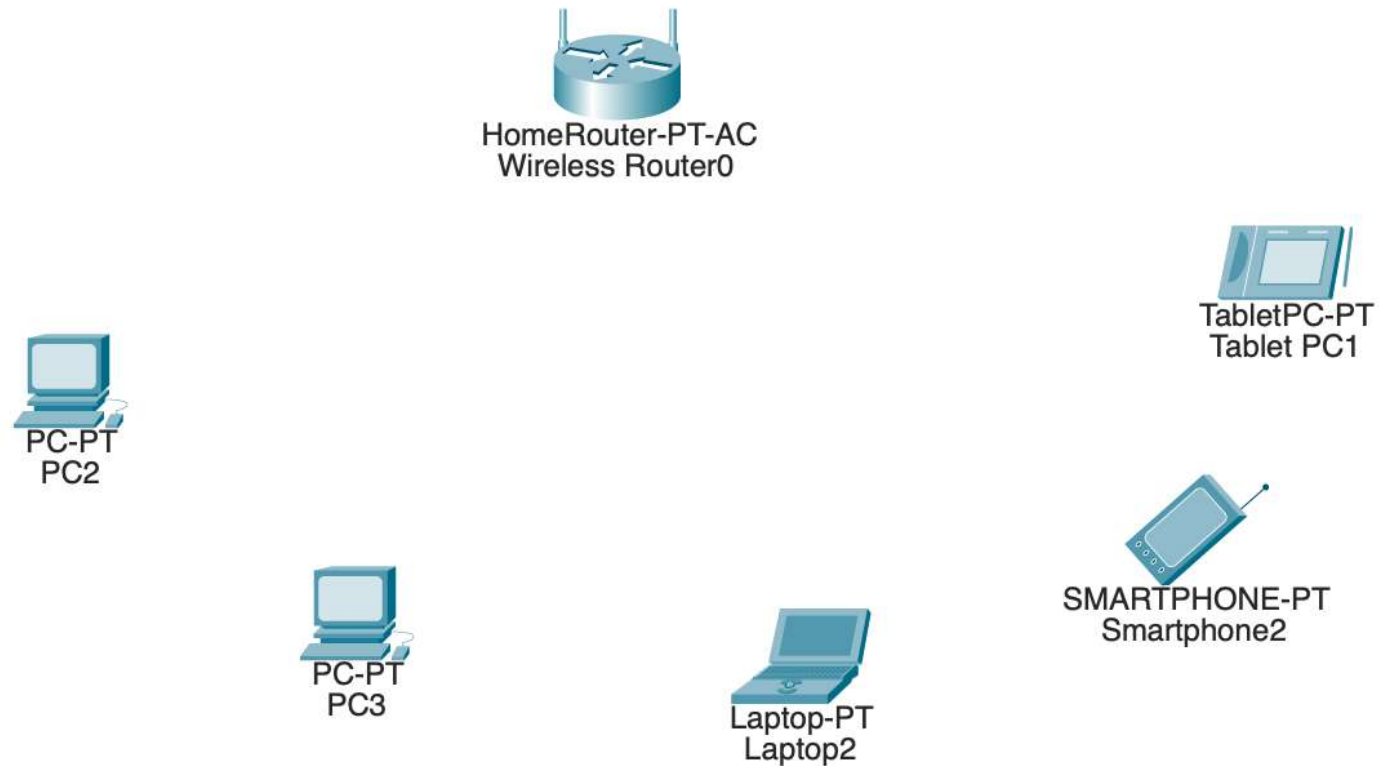
ADICIONAR PC Y
LAPTOP Y
CONFIGURAR EL
ACCESO
INALÁMBRICO



4.

PROBAR ACCESO
CON PING

Adicionar dispositivos al mapa



CONFIGURAR router inalámbrico

- Pestaña GUI –
Setup – Basic setup

DHCP activado por defecto

The screenshot shows the configuration interface of a Wireless Router0. The 'Config' tab is selected, and the 'Setup' sub-tab is active. The 'Internet Setup' section shows 'Automatic Configuration - DHCP' selected. The 'Network Setup' section shows the 'Router IP' as 192.168.0.1 and the 'Subnet Mask' as 255.255.255.0. The 'DHCP Server Settings' section shows the 'DHCP Server' as 'Enabled' (indicated by a blue radio button). The 'Start IP Address' is 192.168.0.100, the 'Maximum number of Users' is 50, the 'IP Address Range' is 192.168.0.100 - 149, and the 'Client Lease Time' is 0 minutes (0 means one day). A red oval highlights the 'Automatic Configuration - DHCP' option and the 'DHCP Server' settings. A red arrow points from the text 'DHCP activado por defecto' to the 'Enabled' radio button.

Wireless Router0

Physical Config **GUI** Attributes

Wireless Tri-Band Home Router

Firmware Version: v0.9.7

Wireless Tri-Band Home Router HomeRouter-PT-AC

Setup Setup Wireless Security Restriction Applications & Gaming Administration Status

Basic Setup DDNS MAC Address Advanced Routing

Internet Setup

Internet Connection type: Automatic Configuration - DHCP

Optional Settings (required by some internet service providers)

Domain Name:

MTU: Size: 1500

Network Setup

Router IP

IP Address: 192 . 168 . 0 . 1

Subnet Mask: 255.255.255.0

DHCP Server Settings

DHCP Server: ☒ Enabled ☐ Disabled

DHCP Reservation

Start IP Address: 192.168.0. 100

Maximum number of Users: 50

IP Address Range: 192.168.0. 100 - 149

Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day)

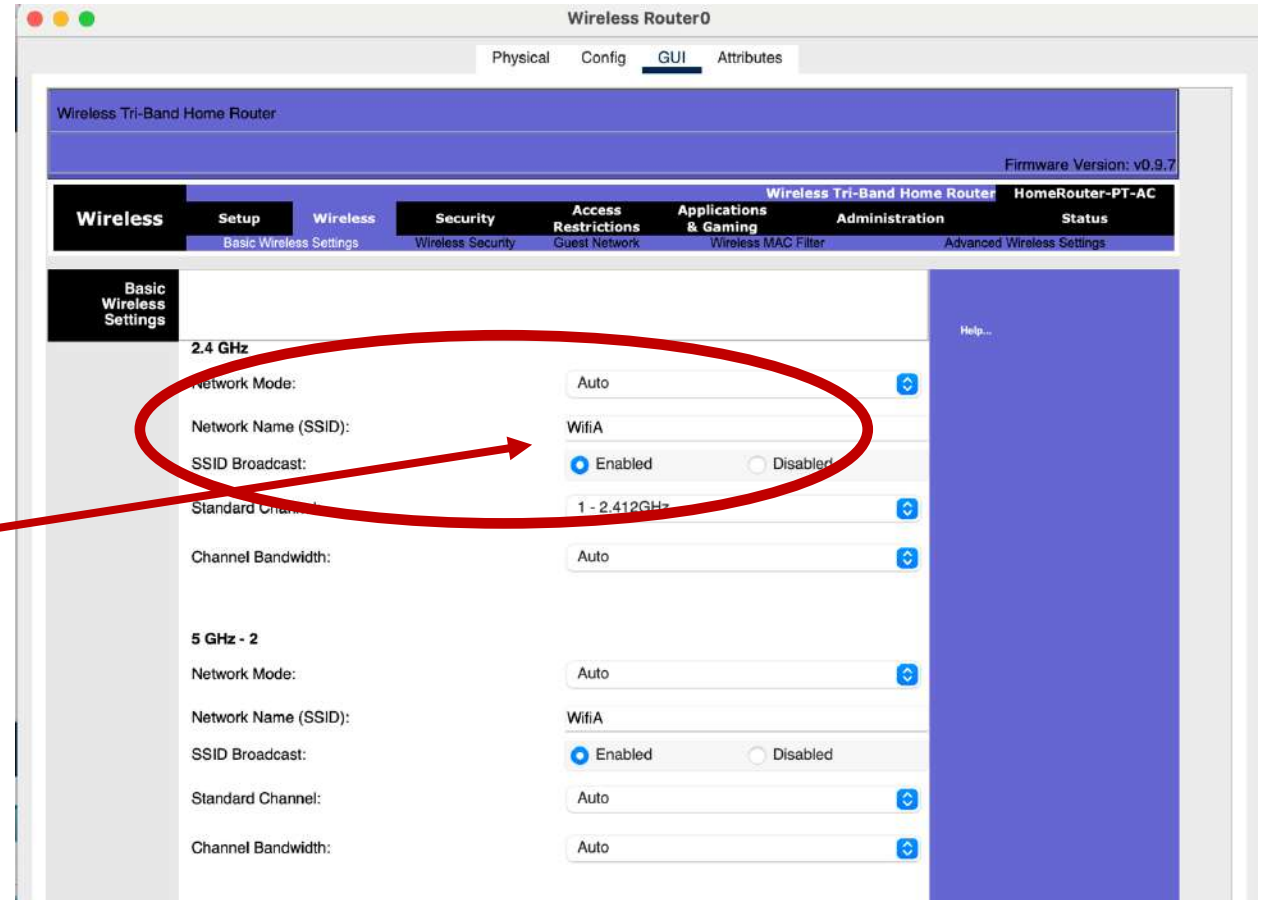
Top

CONFIGURAR router inalámbrico

- Pestaña GUI –
**Wireless – Basic
Wireless settings**

Identificador red Wifi

Importante guardar la configuración con botón Save Settings al final de la pantalla

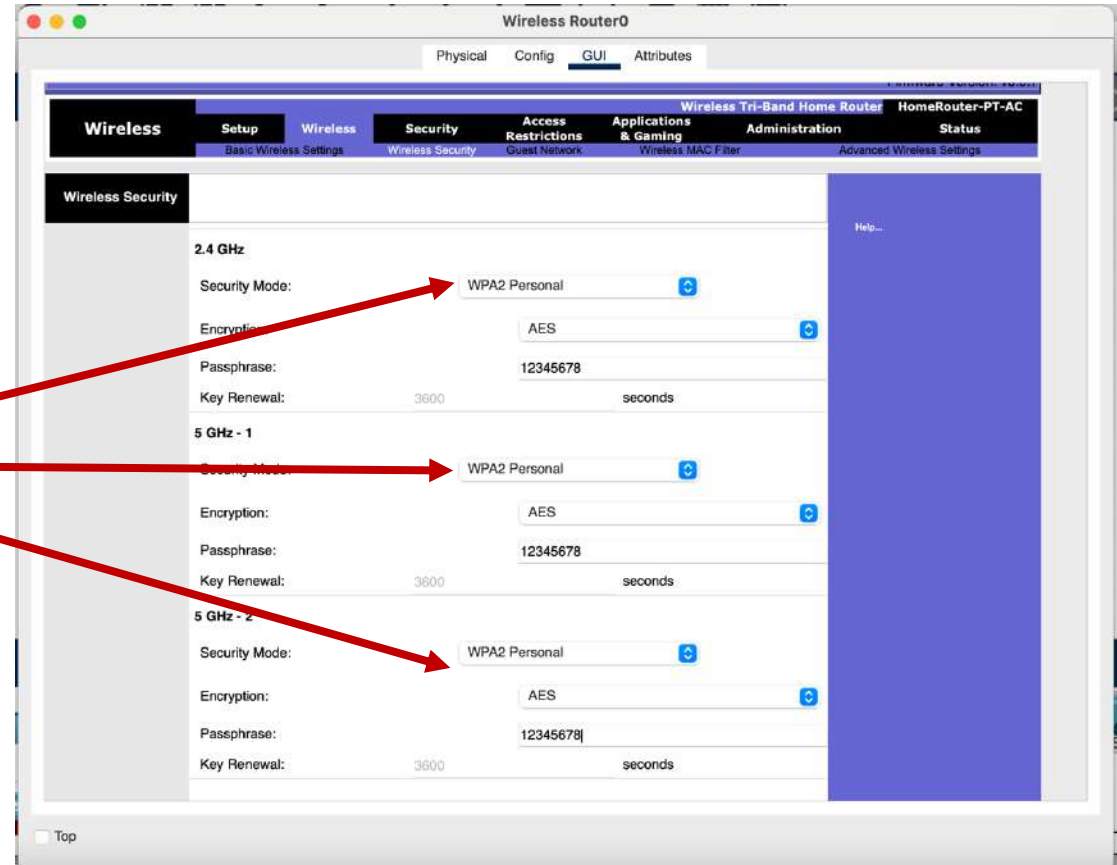


CONFIGURAR router inalámbrico

- Pestaña GUI –
**Wireless –Wireless
security**

Algoritmo de seguridad y
contraseña

Importante guardar la
configuración con botón
Save Settings al final de
la pantalla

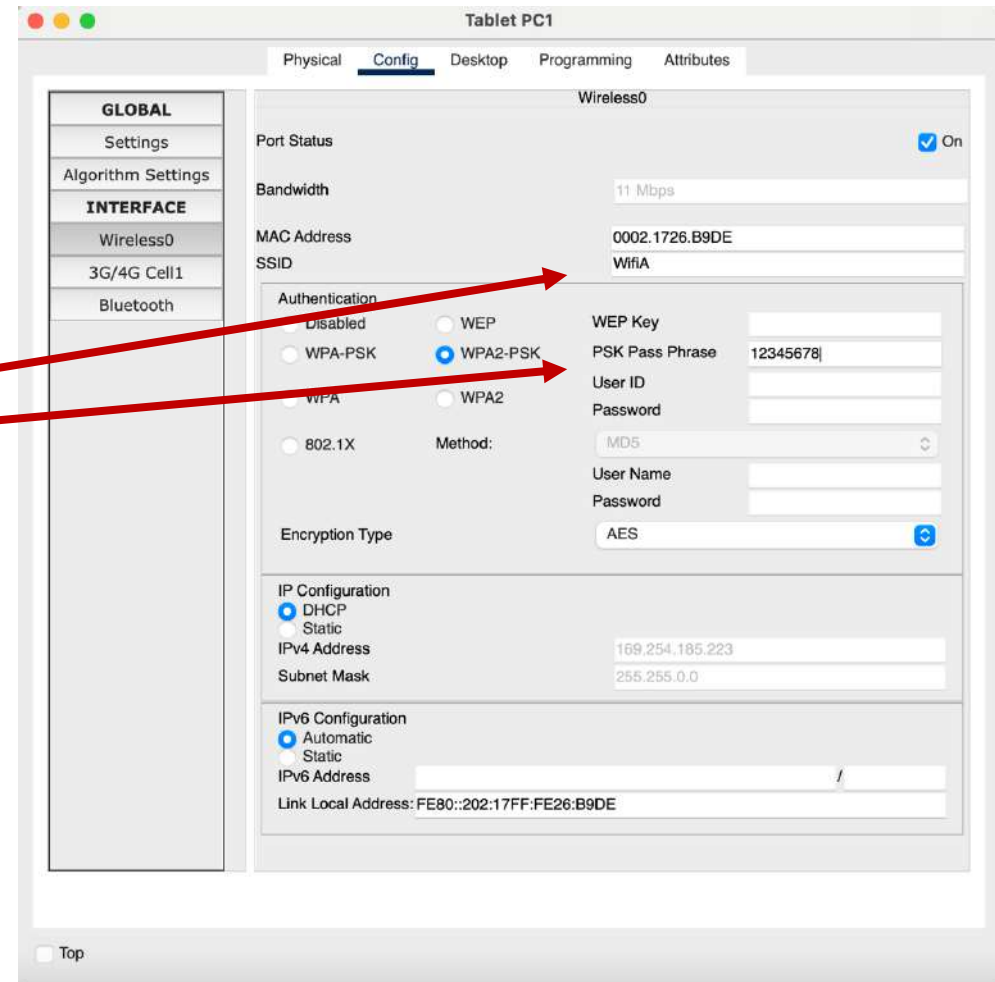


Configurar adaptador inalámbrico de cada dispositivo

- Para Tablets y Smartphones

Identificador Wifi y contraseña

Al finalizar, si es correcta la configuración, el host se conectará automáticamente

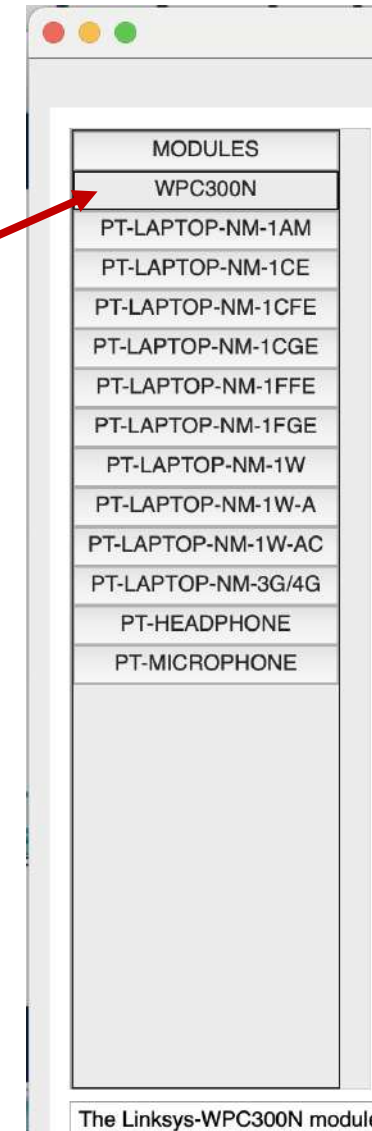


Configurar adaptador inalámbrico de cada dispositivo

- En los PCs y Laptops

Insertar Adaptador inalámbrico

Conectar a la red a través de Desktop – icono PC Wireless



A collection of colorful geometric shapes including a blue circle, a green triangle, a yellow dashed line, an orange semi-circle, a blue circle, a green square, and a large orange circle with yellow dashed lines, scattered across the left side of the slide.

Ejercicio 1. En el siguiente mapa complete los valores de configuración de subredes y demuestre la conectividad a través del acceso al web desde la LAN2 y LAN3.

Descargar de Canvas el mapa SI-07
MAPA EJERCICIO1 ACCESS POINT.PKT

FIN DE LA CLASE

